



Evaluasi 1. Semester Gasal 2022/2022

Mata kuliah : Kalkulus Peubah Banyak

Hari/tanggal : Kamis, 22 September 2020

Waktu/Sifat : 75 Menit, Tutup Buku



Buat pernyataan jujur menurut keyakinan agama anda !!!

1. Jika $y = f(x)$ yang diberikan dalam bentuk implisit $F(x, y) = 0$, tunjukkan

$$\frac{d^2y}{dx^2} = - \frac{\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2}{\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^3}$$

2. Sketsa permukaan paraboloida $z = 16 - x^2 - y^2$ di oktan pertama yang terletak diantara bidang $x = \sqrt{8}$ dan bidang $y = \sqrt{8}$

3. Tentukan himpunan terbesar dimana fungsi berikut kontinu

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & \text{jika } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

4. Diberikan persamaan Laplace :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Tunjukkan dengan substitusi $u(x, y) = e^{x/\alpha} f(\xi)$ dengan $\xi = \beta x + \alpha y$,
(α, β konstan positif) menjadi Persamaan Diferensial

$$\frac{d^2 u}{d\xi^2} + 2p \frac{df}{d\xi} + \frac{q}{\alpha^2} f = 0$$

dengan

$$p = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}, q = \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}$$